

MANUAL MAESTRO DE AUDITORÍA Y CONTROL TOTAL DEL VPS

Servidor de Producción Contabo | Proyecto BIOMARK AI

IP del Servidor: 169.58.164.15 | Usuario Administrador: root | Sistema Operativo: Ubuntu 24.04 LTS (Noble)

Dominios Vinculados: biomark-api.duckdns.org (API + Web) | biomark-n8n.duckdns.org (n8n)

Estado de Servicios: 100% Operativo y Verificado | Seguridad: Firewall UFW Activo + SSL Let's Encrypt

1. Conceptos Fundamentales: ¿Qué es un VPS y qué es SSH?

¿Qué es un VPS (Servidor Privado Virtual)?

Un VPS es una computadora remota de alta disponibilidad ubicada en un centro de datos profesional de Contabo. Permanece encendida las 24 horas del día con conexión redundante a Internet. Mientras que tu computadora personal se apaga o cambia de red, el VPS garantiza que los doctores, brigadistas comunitarios y pacientes tengan acceso ininterrumpido a la aplicación, a las alertas sanitarias del MINSA y al despacho de notificaciones automáticas.

¿Qué es SSH (Secure Shell) y cómo funciona?

SSH es el protocolo estándar de administración remota cifrada. Crea un canal seguro entre tu terminal local y el servidor en la nube. Cualquier comando que ejecutas viaja encapsulado mediante cifrado asimétrico, evitando que contraseñas o datos clínicos puedan ser interceptados por terceros en redes públicas o intermedias.

¿Por qué ya no necesitas ingresar contraseñas (Llave Criptográfica SSH)?

Tu servidor ahora está protegido mediante un par de claves Ed25519. Tu computadora local conserva la llave secreta (`~/.ssh/id_ed25519`) y el VPS contiene tu firma pública en `/root/.ssh/authorized_keys`. Al conectar, ambos equipos negocian un protocolo matemático que autentica tu identidad en menos de un segundo de forma inviolable.

Conexión Inmediata al Servidor en 1 Solo Paso

Abre cualquier consola o terminal en tu máquina de desarrollo y escribe:

ssh root@169.58.164.15

Ingresarás directamente a la consola de administración del servidor sin solicitudes de clave.

2. ¿Qué es DuckDNS y cómo conecta con tu Servidor?

DuckDNS es un servicio de DNS dinámico gratuito que asocia nombres de dominio legibles a la dirección IP numérica de tu VPS:

- **biomark-api.duckdns.org** → Resuelve a 169.58.164.15 (enruta hacia la aplicación Web y la API Express).
- **biomark-n8n.duckdns.org** → Resuelve a 169.58.164.15 (enruta hacia el editor de automatizaciones de n8n).

Si en el futuro Contabo cambia tu dirección IP, solo necesitas actualizarla en el panel de duckdns.org y todos tus clientes y certificados continuarán operando sin tocar el código fuente.

3. Arquitectura de Microservicios en el VPS

BIOMARK AI funciona mediante una arquitectura desacoplada de contenedores Docker que se ejecutan sobre la red virtual privada biomark. Esta separación garantiza que un problema en un módulo no tumbe el resto de la plataforma:

Microservicio	Puerto Interno	Exposición	Responsabilidad en BIOMARK AI
biomark-ai-nginx-1	80, 443	Pública (Internet)	Proxy inverso de alta velocidad. Gestiona SSL (HTTPS), sirve Flutter Web estático y redirige tráfico según el host.
biomark-ai-backend-1	3000	Red privada	Núcleo Node.js / Express. Deduplica alertas, procesa crons de recordatorios y valida tokens de seguridad.
biomark-ai-n8n-1	5678	Red privada	Motor de flujos y webhooks. Orquesta las notificaciones Push hacia Firebase Cloud Messaging (FCM).
Supabase Cloud	5432 / 443	Nube Externa	PostgreSQL centralizado. Almacena pacientes, historiales, alertas y credenciales (seguro ante caídas del VPS).
RunPod AI Service	8000	Proxy RunPod	Servicio de GPU dedicado. Ejecuta redes neuronales para inferencia de audios respiratorios y análisis de SCG.

4. Mapa de Archivos y Directorios en Producción

Todo el despliegue del sistema vive en /opt/biomark-ai. Este es el árbol esencial que debes conocer:

```
/opt/biomark-ai/
|-- docker-compose.contabo.yml # Manifiesto maestro que define y enlaza los 3 contenedores
|-- deploy/
|  |-- backend.env # Secretos del backend (Supabase URL, Service Key, JWT, RunPod)
|  |-- .env # Variables de n8n y Docker (N8N_ENCRYPTION_KEY, WEBHOOK_SECRET)
|-- nginx/
|  |-- nginx.conf # Configuración de proxy inverso, gzip, rutas y headers
|  |-- certs/ # Certificados SSL de Let's Encrypt (fullchain.pem y privkey.pem)
|-- frontend-web/ # Archivos estáticos de Flutter Web (index.html, main.dart.js, assets)
|-- n8n/
|  |-- workflows/ # Archivos de respaldo de flujos (n8n-eventos-backend.json)
|-- scripts/ # Automatizaciones (setup-contabo-vps.sh, deploy-frontend-web.sh)
```

Regla de Oro de Seguridad en los Archivos de Entorno

Los archivos en /opt/biomark-ai/deploy/*.env contienen las llaves maestras de la base de datos médica. Siempre deben tener permisos restrictivos **chmod 600** para que ningún usuario no privilegiado pueda leerlos: `chmod 600 /opt/biomark-ai/deploy/*.env`

5. Comandos de Auditoría del Sistema Operativo

Utiliza estos comandos nativos de Linux para auditar periódicamente el rendimiento del hardware, almacenamiento y seguridad del servidor.

A. Espacio en Disco y Almacenamiento

Verifica cuánto espacio disponible queda en el disco SSD de Contabo y qué directorios consumen más recursos:

```
# 1. Ver porcentaje de uso del disco principal en formato legible (GB)
df -h /
# 2. Ver cuánto espacio ocupa la instalación de BIOMARK y sus subcarpetas
du -sh /opt/biomark-ai/*
# 3. Ver espacio consumido por imágenes y volúmenes de Docker
docker system df
```

B. Auditoría de Memoria RAM y Procesador (CPU)

Monitorea la estabilidad de la memoria y detecta posibles procesos desbocados:

```
# 1. Ver memoria RAM total, usada y en caché en Megabytes
free -m
# 2. Abrir monitor visual interactivo de CPU, hilos y memoria (Salir con 'q')
htop
# 3. Listar los 5 procesos que consumen mayor cantidad de memoria RAM
ps aux --sort=-%mem | head -n 6
```

C. Auditoría del Firewall UFW y Puertos de Red

Asegúrate de que solo los puertos estrictamente necesarios estén expuestos a Internet:

```
# 1. Comprobar que el cortafuegos esté ACTIVO y sus reglas de filtrado
ufw status verbose
# 2. Auditar qué servicios están escuchando puertos en el servidor
ss -tulpn | grep LISTEN
# 3. Verificar que solo SSH (22), HTTP (80) y HTTPS (443) respondan a peticiones externas
ss -tulpn | grep -E ':(80|443|22)'
```

D. Auditoría de Accesos e Intentos de Intrusión

Supervisa quién ha accedido al sistema y verifica la ausencia de ataques no autorizados:

```
# 1. Consultar las últimas 10 sesiones exitosas (IP de origen y fecha)
last -n 10
# 2. Consultar intentos fallidos de inicio de sesión
lastb -n 10
# 3. Ver registros del servicio Docker en el diario del sistema en tiempo real
journalctl -f -u docker
```

6. Control y Auditoría de Contenedores Docker

Los contenedores alojan toda la lógica en ejecución. Estos comandos te permiten inspeccionar, monitorear y reiniciar los servicios con total control.

A. Inspeccionar Estado y Consumo de Contenedores

```
# 1. Listar contenedores en ejecución activa (nombre, estado de salud y puertos)
docker ps
# 2. Listar todos los contenedores existentes (incluso si alguno se detuvo)
docker ps -a
# 3. Ver métricas de consumo de CPU, RAM y red de cada microservicio en tiempo real
docker stats --no-stream
```

B. Inspección de Logs en Vivo (Diagnóstico en Tiempo Real)

Imprescindible para auditar la recepción de solicitudes, envío de alertas o posibles excepciones:

```
# 1. Ver y seguir en vivo los logs del Backend (Node.js) – Salir con Ctrl+C
docker logs -f --tail 50 biomark-ai-backend-1
# 2. Ver logs de n8n (recepción de webhooks, ejecución de flujos, envíos FCM)
docker logs -f --tail 50 biomark-ai-n8n-1
# 3. Ver peticiones entrantes y accesos en Nginx (HTTP status codes)
docker logs -f --tail 50 biomark-ai-nginx-1
```

C. Reinicio Rápido de Servicios Individuales

```
# Reiniciar backend de forma aislada (sin afectar a Nginx ni a n8n)
docker restart biomark-ai-backend-1
# Reiniciar n8n
docker restart biomark-ai-n8n-1
# Reiniciar Nginx
docker restart biomark-ai-nginx-1
```

7. Gestión de la Pila con Docker Compose

Para gestionar todos los servicios de forma orquestada, siempre ubícate en /opt/biomark-ai e invoca el archivo de entorno y manifiesto:

```
# 1. Ingresar al directorio del proyecto
cd /opt/biomark-ai
# 2. Reiniciar la totalidad de los servicios al unísono
docker compose --env-file deploy/.env -f docker-compose.contabo.yml restart
# 3. Detener la infraestructura por mantenimiento planificado
docker compose --env-file deploy/.env -f docker-compose.contabo.yml down
# 4. Reconstruir imágenes de cero y levantar todos los contenedores en segundo plano
docker compose --env-file deploy/.env -f docker-compose.contabo.yml up -d --build --force-recreate
```

8. Control y Auditoría de n8n desde la Terminal

Además de su interfaz gráfica en <https://biomark-n8n.duckdns.org>, puedes auditar y controlar los flujos de n8n mediante su CLI interno:

```
# 1. Listar los flujos instalados y obtener su ID único de base de datos
docker exec -u node biomark-ai-n8n-1 n8n list:workflow
# 2. Activar el flujo de eventos de backend (ID: WTokXGSmeaqUK60I)
docker exec -u node biomark-ai-n8n-1 n8n update:workflow --id=WTokXGSmeaqUK60I --active=true
# 3. Desactivar un flujo temporalmente
docker exec -u node biomark-ai-n8n-1 n8n update:workflow --id=WTokXGSmeaqUK60I --active=false
# 4. Importar un flujo desde un archivo JSON hacia el motor de n8n
docker cp /opt/biomark-ai/n8n/workflows/n8n-eventos-backend.json biomark-ai-n8n-1:/tmp/flujo.json
docker exec -u node biomark-ai-n8n-1 n8n import:workflow --input=/tmp/flujo.json
```

9. Auditoría de Certificados SSL y Nginx

Garantizan el cifrado seguro (candado HTTPS) en ambos dominios para navegación web y acceso a cámara/sensores en dispositivos móviles:

```
# 1. Ver la fecha exacta de expiración de los certificados SSL de Let's Encrypt
certbot certificates
# 2. Simular una renovación automática para confirmar que no habrá errores en el futuro
certbot renew --dry-run
# 3. Verificar la sintaxis de nginx.conf antes de aplicar cambios
docker exec biomark-ai-nginx-1 nginx -t
# 4. Recargar Nginx en caliente sin interrumpir la conexión de los usuarios activos
docker exec biomark-ai-nginx-1 nginx -s reload
```

10. Pruebas de Diagnóstico y Salud de Red (Health Checks)

Ejecuta estas pruebas en 1 línea para auditar el correcto funcionamiento de cada capa del sistema desde la web pública:

```
# 1. Probar que Flutter Web responda con código HTTP 200
curl -s -I https://biomark-api.duckdns.org/ | grep 'HTTP/'
# 2. Probar la salud del Backend de Express
curl -s https://biomark-api.duckdns.org/health
# Retorna: {"status":"ok","message":"BIOMARK AI Backend up and running"}
# 3. Probar la preparación operativa y conexión con Supabase
curl -s https://biomark-api.duckdns.org/ready
# Retorna: {"status":"ready","supabase":true,"ai_service_configured":true}
# 4. Probar que la interfaz de n8n esté disponible públicamente
curl -s -I https://biomark-n8n.duckdns.org/ | grep 'HTTP/'
```

11. Procedimiento para Conectar RunPod Mañana

Cuando enciendas tu pod de RunPod con GPU mañana, sigue estos 3 pasos para integrarlo de inmediato con el VPS:

Paso 1: Enciende el Pod y copia la URL pública del puerto 8000 (ej: `https://xyz-8000.proxy.runpod.net`).

Paso 2: En la terminal de tu VPS, actualiza la variable en el archivo de entorno mediante este comando directo:

```
# Sustituye la URL por la de tu nuevo Pod activo de RunPod:
sed -i 's|AI_SERVICE_URL=.*|AI_SERVICE_URL=https://TU-NUOVO-POD-ID-8000.proxy.runpod.net|'
/opt/biomark-ai/deploy/backend.env
```

Paso 3: Reinicia el backend y verifica la conexión:

```
docker restart biomark-ai-backend-1
curl -s https://biomark-api.duckdns.org/ready
```

12. Hoja de Trucos Rápida (Cheat Sheet)

Objetivo	Comando Exacto	Propósito y Resultado
Conectarse al VPS	<code>ssh root@169.58.164.15</code>	Acceso seguro inmediato sin password.
Ver contenedores	<code>docker ps</code>	Muestra Nginx, Backend y n8n activos.
Monitorear recursos	<code>docker stats --no-stream</code>	Uso de RAM y CPU de cada microservicio.
Logs del Backend	<code>docker logs -f biomark-ai-backend-1</code>	Monitoreo en vivo de peticiones de la API.
Logs de n8n	<code>docker logs -f biomark-ai-n8n-1</code>	Auditoría de webhooks y notificaciones FCM.
Reiniciar Backend	<code>docker restart biomark-ai-backend-1</code>	Recarga variables de entorno y reinicia API.
Verificar Salud API	<code>curl -s https://biomark-api.duckdns.org/health</code>	Verifica que el servicio esté respondiendo.
Auditar Firewall	<code>ufw status verbose</code>	Comprueba que solo puertos 22, 80 y 443 estén abiertos.
Desplegar Web	<code>./scripts/deploy-frontend-web.sh</code>	Compila Flutter Web y actualiza el servidor.
Actualizar Código	<code>cd /opt/biomark-ai && git pull origin main</code>	Descarga las últimas mejoras desde GitHub.

Garantía de Persistencia e Integridad de Datos Médicos

Todos los datos clínicos, pacientes, audios y cuentas están respaldados en la nube segura de Supabase (axcypguznlabupmjwrr.supabase.co). Si en el futuro necesitas renovar o cambiar de VPS, ningún dato se pierde. Con los scripts automatizados de BIOMARK, cualquier servidor nuevo se aprovisiona y queda 100% operativo en solo 5 minutos.